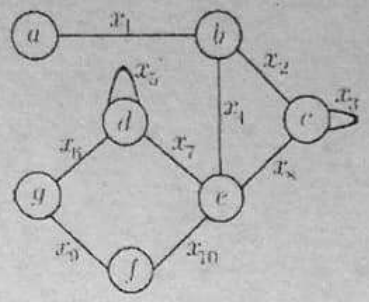
Ejercicios de Grafos

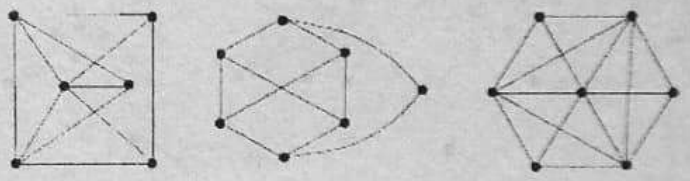
1. Consideremos el grafo no dirigido G.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



   a. Calcula la matriz de adyacencia A del grafo G.
   b. Calcula la matriz de incidencia del grafo G.

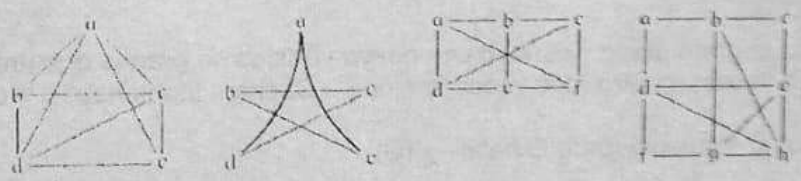
2. Para cada uno de los siguientes grafos determine si es planar o no, justificando la respuesta.



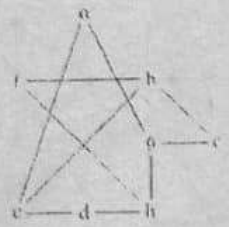
3. Dibuje un grafo plano con 7 vértices y 15 aristas.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

4. Determina cuáles de los siguientes grafos son planos



@royroygr estuvo aqui

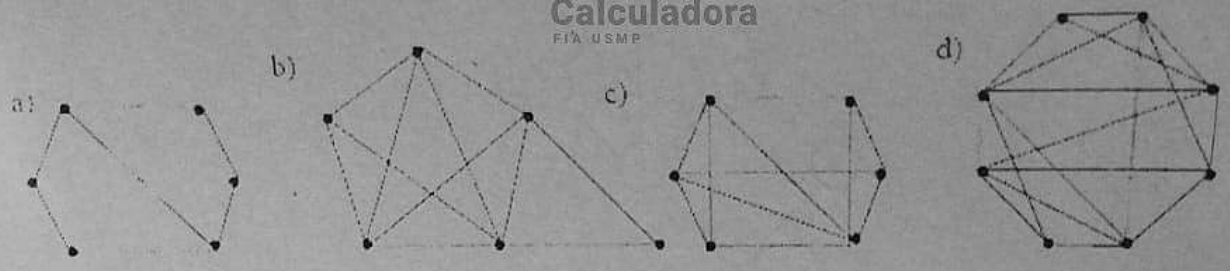


5. ¿Existe algún grafo planar con 7 vértices y 16 aristas?

6. ¿Cuántos vértices ha de tener un grafo plano, regular de grado 5 y con 20 caras?

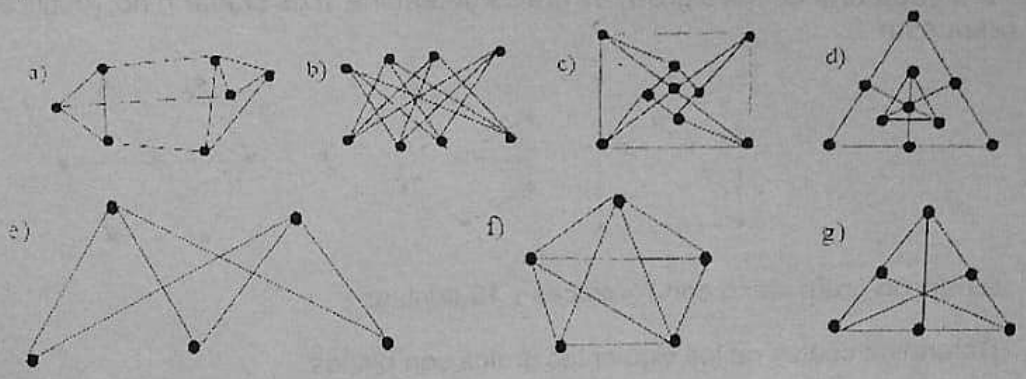
7. Demuestra que son planares los siguientes grafos y comprueba la fórmula de Euler.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

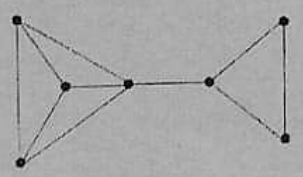
8. Estudia si son planares los siguientes grafos. En caso afirmativo, da una representación plana y comprueba la fórmula de Euler. En caso negativo razona porqué no lo son:



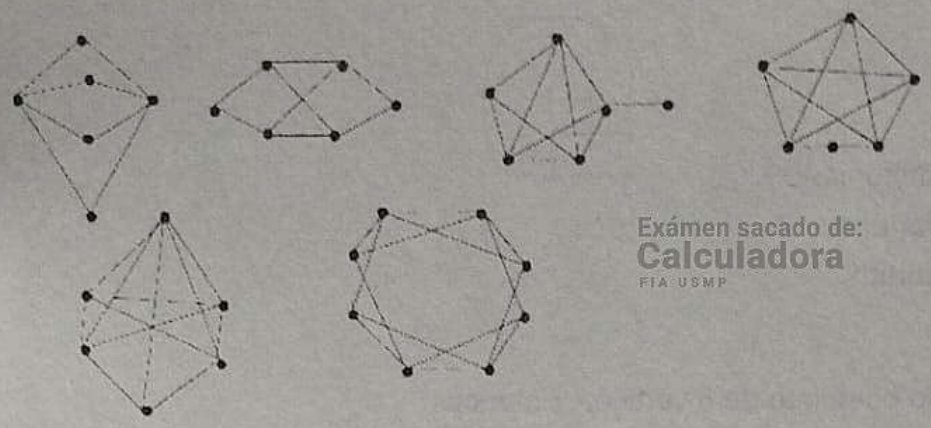
9. Sea un grafo plano y conexo con nueve vértices de grados dos (tres veces), tres (tres veces), cuatro (dos veces) y cinco. ¿Cuántos lados hay? ¿Y caras?

10. Para el siguiente grafo G halle χ (G)

@royroygr estuvo aqui

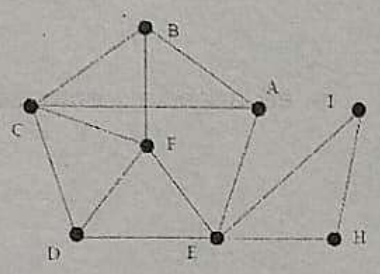


11. Encuentra el número cromático de los siguientes grafos:



Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

12. Describe el algoritmo de Welch-Powell de coloración de los vértices de un grafo. Aplícalo al siguiente grafo:



Vértice								
Color								

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

13. Utiliza la teoría de grafos para colorear los siguientes mapas con el mínimo nº de colores posible:

@royroygr estuvo aqui